

★ Management of Patient With Blood Disorders

★ إدارة المريض المصاب باضطرابات الدم

I. Hematology Fundamentals

أساسيات علم الدم

A. Definition of Hematology

Hematology is the study of blood, its components, and blood-forming tissues.

هيماتولوجي هو علم يدرس الدم ومكوناته والأنسجة التي تُنتج الدم.

B. Functions of Blood

Blood transports oxygen and nutrients to tissues.

الدم ينقل الأكسجين والمواد الغذائية للأنسجة.

Blood removes waste products.

الدم يزيل فضلات الجسم.

Blood regulates body temperature.

الدم ينظم درجة حرارة الجسم.

Blood protects against infections and injuries through the immune system.

الدم يحمي الجسم من العدوى والإصابات عبر المناعة.

Blood maintains homeostasis by balancing pH and electrolytes.

والأملاح pH الدم يحافظ على الاتزان الداخلي من خلال توازن الـ

C. Components and Characteristics of Blood

Blood consists of plasma (55%), RBCs (44%), and WBCs + platelets (1%).

%الدم يتكوّن من البلازما 55%، كرات الدم الحمراء 44%، وكريات الدم البيضاء والصفائح 1

Blood contains RBCs, WBCs, and platelets.

الدم يحتوي على كرات دم حمراء وبيضاء وصفائح

Normal blood volume: Female 4–5 L, Male 5–6 L.

حجم الدم الطبيعي: النساء 4–5 لتر، الرجال 5–6 لتر

Blood temperature is 38°C.

درجة حرارة الدم 38° مئوية

Blood pH is 7.35–7.45.

درجة حموضة الدم بين 7.35–7.45

Viscosity and specific gravity are within normal ranges.

اللزوجة والكثافة النوعية تكون ضمن مدى طبيعي

D. Technique to Control Bleeding

Bleeding can be controlled using pressure and elevation.

يمكن التحكم في النزيف عن طريق الضغط ورفع الجزء المصاب

II. Anemia

فقر الدم

Anemia means low RBCs or low hemoglobin, causing low oxygen supply to tissues.

فقر الدم يعني نقص كرات الدم الحمراء أو الهيموجلوبين مما يقلل توصيل الأكسجين للأنسجة

Symptoms include pallor, fatigue, headache, dizziness, and fainting.

الأعراض تشمل شحوب، تعب، صداع، دوخة، وإغماء

★ 1. Iron Deficiency Anemia

★ فقر الدم بسبب نقص الحديد

It happens when iron is not enough to make hemoglobin.

يحدث عندما لا يكفي الحديد لتكوين الهيموجلوبين.

Predisposing factors include blood loss, poor diet, malabsorption, growth, and pregnancy.

العوامل المساعدة: فقدان دم، تغذية ضعيفة، سوء امتصاص، نمو سريع، وحمل.

Symptoms: brittle hair, spoon-shaped nails, low CBC, fatigue, palpitations, weak focus.

الأعراض: شعر ضعيف، أطراف مقعرة، انخفاض تحليل الدم، تعب وخفقان وضعف التركيز.

Treatment includes oral or injectable iron.

العلاج يشمل الحديد بالفم أو بالحقن.

Oral iron may cause nausea, abdominal pain, diarrhea, constipation, or black stool.

الحديد بالفم قد يسبب غثيان، ألم بطن، إسهال، إمساك، أو براز أسود.

Oral iron is given with vitamin C and not with antacids.

وليس مع مضادات الحموضة C يُعطى الحديد مع فيتامين.

Blood transfusion is used for severe cases.

يتم نقل دم في الحالات الشديدة.

Nursing care includes monitoring bleeding, increasing dietary iron, avoiding tea/coffee, and patient teaching.

الرعاية التمريضية تشمل مراقبة النزيف، زيادة أكل الحديد، تجنب الشاي والقهوة، وتوعية المريض.

★ 2. Pernicious Anemia

★ (B12 نقص فيتامين) فقر الدم الخبيث

It results from vitamin B12 deficiency.

B12 يحدث بسبب نقص فيتامين

Causes include hereditary factors, autoimmune disorders, Crohn's disease, and gastrectomy.

الأسباب: عوامل وراثية، أمراض مناعة، كرون، واستئصال المعدة

Symptoms: numbness, tingling, weakness, and a red sore tongue.

الأعراض: تنميل، وخز، ضعف، ولسان أحمر مؤلم

Treatment includes vitamin B12 (oral, sublingual, IM, deep SC) and folic acid.

بالفم أو الحقن، وحمض الفوليك B12 العلاج: فيتامين

Nursing care: protect from burns due to loss of sensation; monitor neurological status.

الرعاية: حماية المريض من الحروق، ومتابعة الحالة العصبية

★ 3. Folic Acid Deficiency Anemia

★ فقر الدم بسبب نقص الفوليك

Folic acid is needed for DNA synthesis and RBC production.

وإنتاج كرات الدم الحمراء DNA حمض الفوليك لازم لتكوين

Causes include poor diet, malabsorption, medications, and dialysis.

الأسباب: تغذية ضعيفة، سوء امتصاص، أدوية، وغسيل الكلى

Treatment is folic acid supplements.

العلاج هو مكملات حمض الفوليك

Nursing care: encourage folic-rich foods and teach that urine may turn dark yellow.

الرعاية: تشجيع الأطعمة الغنية بالفوليك، والتوعية عن تغير لون البول

★ 4. Aplastic Anemia

★ فقر الدم اللاتنسجي

It is a stem cell disorder causing bone marrow failure to produce RBCs, WBCs, and platelets.

هو اضطراب بالخلايا الجذعية يسبب فشل نخاع العظم في إنتاج كرات الدم والصفائح.

Causes include autoimmune disease, congenital disorders, chemotherapy, radiation, and toxins.

الأسباب: مناعة ذاتية، أمراض وراثية، كيميائي، إشعاع، ومواد سامة.

Symptoms include fatigue, rash, dizziness, irregular heartbeat, and uncontrolled bleeding.

الأعراض: تعب، طفح، دوخة، ضربات قلب غير منتظمة، ونزيف لا يتوقف.

Management includes steroids, immunosuppressants, erythropoietin, HSCT, and bone marrow transplant.

العلاج: ستيرويد، أدوية مناعية، إريثروبويتين، زرع خلايا جذعية أو نخاع عظم.

Nursing care (bleeding precautions): soft toothbrush, avoid IM injections, avoid aspirin/NSAIDs, use stool softeners, gentle movement.

الرعاية (لتقليل النزيف): فرشاة ناعمة، تجنب الحقن العضلي، تجنب الأسبرين، ملينات، وتحريك لطيف.

Nursing care (infection precautions): private room, hand hygiene, avoid flowers, no sick visitors.

الرعاية (منع العدوى): غرفة خاصة، غسل أيدي، عدم دخول أي شخص مريض.

★ 5. Sickle Cell Anemia

★ فقر الدم المنجلي

It is inherited, and RBCs become sickle-shaped and break easily.

هو وراثي وتصبح كرات الدم منجلية وسهلة التكسر.

RBCs live 15–20 days instead of 120 days.

كرات الدم تعيش 15–20 يوم بدل 120 يوم

Complications include acute chest syndrome, hand-foot syndrome, and sickle crisis.

المضاعفات تشمل متلازمة الصدر الحادة، تورم اليد والقدم، وأزمة المنجلية

Crisis causes severe joint pain, abdominal pain, spleen swelling, and hypoxia.

الأزمة تسبب ألم مفاصل شديد، ألم بطن وتضخم الطحال، ونقص أكسجين

Management includes penicillin, blood transfusions, oxygen, vasodilators, and possible spleenectomy or bone marrow transplant.

العلاج: بنسلين، نقل دم، أكسجين، موسعات أوعية، وقد تصل لاستئصال الطحال أو زرع نخاع

Nursing care: give O2, avoid tight clothes, provide bed rest, high-calorie diet with folic acid, avoid cold exposure.

الرعاية: إعطاء أكسجين، تجنب الملابس الضيقة، راحة في السرير، أكل عالي السعرات مع فوليك، وتجنب البرد

III. Other Blood Disorders

اضطرابات دم أخرى

★ Leukemia

★ سرطان الدم

Leukemia is cancer of WBCs causing uncontrolled proliferation of abnormal cells.

لوكيميا هو سرطان في كرات الدم البيضاء يؤدي لتكاثر غير طبيعي

Causes include unknown factors, genetics, immunosuppression, or radiation/chemotherapy exposure.

الأسباب: غير معروفة، وراثية، ضعف مناعة، أو التعرض للكيمائي/الإشعاع

Symptoms include infections, enlarged organs, fatigue, renal pain, and headache.

الأعراض: عدوى متكررة، تضخم أعضاء، تعب، ألم كلى، وصداع.

Nursing care includes preventing infection/bleeding, pain relief, psychological support, and conserving energy.

الرعاية: منع عدوى ونزيف، تخفيف الألم، دعم نفسي، وتوفير الراحة والطاقة.

★ Thrombocytopenia

★ نقص الصفائح الدموية

Platelets <150,000 indicate thrombocytopenia; <50,000 is severe.

الصفائح أقل من 150,000 تعتبر نقص، وأقل من 50,000 يعتبر شديد.

Causes include low production, destruction, infections, and medications.

الأسباب: قلة إنتاج، زيادة تكسير، عدوى، وأدوية.

Symptoms include skin/mucosal bleeding and prolonged bleeding.

الأعراض: نزيف من الجلد والأغشية المخاطية ونزيف مطول.

Complications include internal bleeding, brain hemorrhage, GI bleeding, and death.

المضاعفات: نزيف داخلي، نزيف بالمخ، نزيف معدي، وقد يؤدي للوفاة.

Management includes avoiding NSAIDs and giving transfusions.

ونقل دم NSAIDs العلاج: تجنب.

Nursing care includes monitoring bleeding signs, minimizing trauma, patient education, and checking labs.

الرعاية: مراقبة علامات النزيف، تجنب الإصابات، توعية المريض، ومتابعة التحاليل.

★ Bleeding Disorders

★ اضطرابات النزيف

These disorders affect blood clotting due to platelet or clotting factor problems.

.هذه الاضطرابات تؤثر على تجلط الدم بسبب مشاكل في الصفائح أو عوامل التجلط

Inherited types include Hemophilia A, B, C, and von Willebrand disease.

.وفون ويلبراند C و B و A الأنواع الوراثية: هيموفيليا

Acquired causes include liver disease, vitamin K deficiency, DIC, and anticoagulants.

.، ومضادات التجلط DIC ، الـ K الأسباب المكتسبة: أمراض الكبد، نقص فيتامين

Symptoms include bleeding, petechiae, nosebleeds, hemarthrosis, hematomas, and heavy menstruation.

.الأعراض: نزيف، نقط نزيفية، نزيف أنف، نزيف بالمفاصل، تجمع دموي، ودورة غزيرة

Nursing care includes preventing bleeding, applying pressure, using cold packs, and teaching safety.

.الرعاية: منع النزيف، ضغط على الأماكن المصابة، كمادات باردة، وتعليمات سلامة